



TRABAJO PRÁCTICO 7: RECURSIÓN

Observación: este trabajo práctico se puede resolver completamente con las clases desde la 10 en adelante.

Más observaciones: tenga en cuenta que el planteo es sumamente importante a la hora de buscar una solución recursiva. Con un planteo correcto la implementación en Pascal es casi directa 😊 Además, el planteo recursivo se toma y evalúa en el segundo parcial. Además, aunque no se pida en el enunciado, completar siempre con un programa que permita testear el funcionamiento de la primitiva; y ejecutarlo con casos de prueba relevantes al tipo de problema que se resuelve.

Ejercicio 1: Implemente en Pascal una función recursiva que se corresponda con el siguiente planteo, para calcular la división entera entre dos números A y B, utilizando como operaciones aritméticas la suma y la resta.

Planteo División Entera entre A y B

CB: Si A es menor que B, la División Entera entre A y B es cero.

CR: Si A es mayor o igual a B, la División Entera entre A y B es $1 + \text{la División Entera entre } A-B \text{ y } B$.

Ejercicio 2: Escriba un planteo recursivo y luego implemente en Pascal una función recursiva que se corresponda con ese planteo, para calcular la cantidad de dígitos impares de un número N.

Ejercicio 3: Escriba un planteo recursivo y luego implemente en Pascal una función recursiva que se corresponda con ese planteo, para que dado un natural N y un dígito d:

- VECES d en N: Calcule la cantidad de apariciones del dígito d en N. Ejemplo: $N=23224$ y $d=2$, VECES d en N es 3.
- MAS SIGNIFICATIVO en N es d: Determine si d es el dígito más significativo de N. Ejemplo: Si $N=23224$ y $d=2$, MAS SIGNIFICATIVO d en N es verdadero porque el 2 es el primer dígito de N. Si $N=5$ y $d=2$, es falso.
- PRESENTE d en N: Determine si d está presente en N. Ejemplo: $N=23224$ y $d=2$, PRESENTE d en N es verdadero porque el 2 está presente en N. Pero si $N=23224$ y $d=8$, es falso porque el 8 no está presente en N.
- N SIN d: Devolver el número que se obtiene eliminando de N todas las apariciones de d. Ejemplo: Si $N=345323$ y $d=3$, N SIN d es 452. Si $N=6$ y $d=7$, N SIN d es 6.
- AUSENTE de en N: Determine si d no está en N.
- REPITE d en N: Devolver el número que se obtiene luego de repetir d todas las veces que aparece en N. Ejemplo: Si $N=234$ y $d=3$, REPITE d en N es 2334. Si $N=5$ y $d=5$, REPITE d en N es 55. Si $N=26$ y $d=9$, REPITE d en N es 26. Si $N=787$ y $d=7$, REPITE d en N es 77877.

Ejercicio 4: Dado un número natural N, definiremos como su número promedio de N al número que se obtiene de sumar sus dígitos impares y restar sus dígitos pares.

Por ejemplo, el número promedio de $N = 1227$ es $1 - 2 - 2 + 7 = 4$

Escriba el planteo recursivo e implemente en Pascal una función para obtener el número promedio de N.

Ejercicio 5: Un número N se dice CRECIENTE si sus dígitos están dispuestos de forma creciente. Se asume por definición que cualquier número de un solo dígito es CRECIENTE.

$N = d_m d_{m-1} \dots d_1 d$ es CRECIENTE si para todo i ($0 \leq i \leq m$) se verifica que $d_{i+1} \leq d_i$.

Por ejemplo: 1227, 359, 88, 3 y 139 son números CRECIENTES, y 1221 no es CRECIENTE.

Planteo: **N Es CRECIENTE**

CB1: Si N tiene un solo dígito, **N es CRECIENTE**.

CB2: Si N tiene más de un dígito y el último dígito de N es menor al ante-último dígito de N , **N NO es CRECIENTE**.

CR: Si N tiene más de un dígito, **N es creciente si y solo si**, el último dígito de N es mayor o igual al ante-último dígito de N , y además, **N' es creciente**. N' es el número N sin su último dígito.

- Implemente una función que se corresponda con el planteo dado para determinar si un número N es creciente.
- Escriba un programa que utilice la función CRECIENTE y calcule cuántos números son crecientes de una secuencia de n elementos (n ingresado por el usuario).

Ejercicio 6: El número de Fibonacci para un natural n se define recursivamente como:

CB1: $f(0)=0$

CB2: $f(1)=1$

CR: $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ para $n \geq 2$.

Teniendo en cuenta esta definición recursiva, escriba un programa que solicite al usuario un número natural n y muestre por pantalla los términos de la sucesión de fibonacci entre 0 y n . Divida el problema en subproblemas de manera adecuada.

Ejercicio 7: Escriba una función recursiva con el siguiente encabezado:

`function mayorDig(n:integer):integer;`

Esta función debe recibir un número entero n y retornar su mayor dígito.

Recuerde escribir previamente un planteo recursivo correcto que luego se traduzca en la implementación en Pascal.

Finalmente, escriba un programa que solicite al usuario una secuencia de k enteros y muestre por pantalla cada número de la secuencia seguido del mayor de sus dígitos.

Ejercicio 8: El algoritmo de Euclides nos permite hallar el máximo común divisor entre dos números y su definición es, por naturaleza, recursiva:

$mcd(x,y)$

CB: si $y=0$, $mcd(x,y)=x$

CR: Caso contrario ($y>0$), $mcd(x,y)=mcd(y, resto(x,y))$

$resto(x,y)$ se refiere a la operación mod en Pascal (resto de la división entera).

Escriba en Pascal una función que se corresponda con dicha definición recursiva para calcular el máximo común divisor entre dos números x e y . Escriba un programa adecuado para verificar dicha primitiva.

Ejercicio 9: Escriba un planteo y luego una función en pascal para obtener la suma de los dígitos pares de un entero n . Escriba un programa adecuado para testear dicha primitiva.

Ejercicio 10: Escriba un planteo recursivo, y luego una función en Pascal para determinar si un número x es **prefijo** de un número y . Por ejemplo:

12 es prefijo de 1234
15 es prefijo de 15834
34 es prefijo de 34
34 NO es prefijo de 4
89 NO es prefijo de 34589

Ejercicio 11:

- Escribir una función que reciba un natural (mayor a 0) y determine, de manera recursiva, si es par o no. Escriba primero el planteo, que va a tener dos casos triviales, y luego la implementación. Ayuda: Para los casos triviales, sabemos que el 1 es impar, y el 2 es par.
- Escribir un programa para procesar una secuencia de naturales, dada su longitud. El programa debe calcular el promedio de todos los elementos que son pares, usando la primitiva definida previamente. Si no hay elementos pares en la secuencia, debe indicarlo con un cartel. Hay que tener cuidado con no hacer divisiones por cero en estos problemas donde calculamos promedios.

Ejercicio 12:

Partiendo de dos números naturales $N1$ y $N2$ CON LA MISMA CANTIDAD DE DÍGITOS, queremos obtener la **cantidad de dígitos que coincidiendo en la posición son iguales**. Por ejemplo, si $N1 = 173$ y $N2 = 473$, tiene 2 dígitos que están en la misma posición y coinciden en el valor (el 2 en las decenas y el 3 en las unidades). Si $N1 = 23$ y $N2 = 32$, no hay dígitos que en la misma posición coincidan en su valor.

Escriba un planteo recursivo, y una función en Pascal que respete ese planteo, para resolver este problema.

Escriba el programa principal que primero, invocando a la primitiva "LeerNumeros" que se muestra a continuación, obtiene los datos de entrada, asegurando que tengan igual cantidad de dígitos, y luego invoca a la función recursiva para ver en cuántos dígitos coinciden. Finalmente, el programa debe mostrar un cartel informando el resultado.

Deberá también implementar la primitiva "cantDigitos" para poder invocarla desde "LeerNumeros".

```
procedure LeerNumeros(var num1, num2: integer);
begin
  repeat
    writeln('Ingrese dos numeros CON IGUAL CANTIDAD DE DIGITOS: ');
    readln(num1, num2);
  until (cantDigitos(num1)=cantDigitos(num2));
end;
```

Ejercicio 13: Dados dos números naturales $N1$ y $N2$ (mayores a cero), se desea saber si tienen igual cantidad de dígitos. Escriba un planteo recursivo y una función para resolver este problema. ¿Podrá usar esta primitiva en alguna parte de la resolución del ejercicio 12? Reescriba la solución al ejercicio 12 en caso de ser posible usando esta primitiva.